Báo cáo tuần 1

Hệ thống tra cứu điểm thi chịu tải đột biến

Môn học: Điện toán đám mây
Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Xuân Phụng
Nhóm đề tài: Domain Apps
Môi trường yêu cầu: AWS Learner Lab
Region lựa chọn: us-east-1

Thành viên	MSSV
Nguyễn Anh Quân	24110309
Nguyễn Thành Huy	24110222

I Bài toán và phạm vi

1 Bài toán

Khi công bố điểm thi, số lượt truy cập có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn. Hệ thống cần tra cứu đúng dữ liệu, giảm tải xử lý khi yêu cầu lặp lại và theo dõi khả năng đáp ứng khi tải tăng. Dữ liệu gồm 100.000 thí sinh giả lập; con số này biểu thị số bản ghi, không phải số người truy cập đồng thời.

2 Phạm vi lựa chọn

Người dùng nhập số báo danh gồm 8 chữ số. Hệ thống trả về số báo danh, họ tên và điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Đầu vào sai định dạng hoặc số báo danh không tồn tại phải có thông báo rõ ràng. Phiên bản đầu không có đăng nhập, đăng ký hoặc trang quản trị; dữ liệu được tạo và nạp bằng script.

3 Thiết kế dữ liệu

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
sbd	String	Khóa phân vùng duy nhất gồm 8 chữ số
ho_ten	String	Họ tên giả lập
toan	Number	Điểm Toán từ 0 đến 10
ngu_van	Number	Điểm Ngữ văn từ 0 đến 10
tieng_anh	Number	Điểm Tiếng Anh từ 0 đến 10

Bảng dự kiến có tên ExamScores, chỉ dùng partition key sbd và không cần sort key cho phạm vi một kỳ thi. Lưu số báo danh dưới dạng chuỗi để giữ số 0 đầu. Tra cứu bằng GetItem theo khóa thay vì quét toàn bộ bảng. Chọn chế độ on-demand ban đầu, sau đó đánh giá chi phí qua tải thử nghiệm.

4 Ràng buộc chính

Lambda concurrency không vượt quá 10. Chỉ triển khai trong us-east-1 hoặc us-west-2 và dùng LabRole/LabInstanceProfile có sẵn; không tạo IAM user/role mới. Tài nguyên hỗ trợ tag phải có Project/Owner. Nếu sử dụng EC2 và EBS, tuân thủ giới hạn loại máy nano đến large, tối đa 9 instance và 32 vCPU đồng thời mỗi Region, EBS tối đa 100 GB gp2/gp3.

II Tìm hiểu dịch vụ AWS

1 Amazon DynamoDB

DynamoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL do AWS quản lý. Dữ liệu được tổ chức thành bảng và item. Nhóm chọn dịch vụ này vì truy vấn chính là lấy một bản ghi theo số báo danh, không cần phép nối nhiều bảng. Dữ liệu 100.000 thí sinh sẽ được nạp ở tuần 2; tuần 1 chốt mô hình khóa và cách truy vấn. [1]

2 AWS Lambda

Lambda chạy mã xử lý khi có yêu cầu mà nhóm không phải quản trị máy chủ. Hàm Python kiểm tra đầu vào, gọi DynamoDB và tạo phản hồi JSON. Nhóm dự kiến một hàm tra cứu và cấu hình reserved concurrency bằng 10 nếu quyền và quota Learner Lab cho phép. Đây là giới hạn lượt xử lý đồng thời, không phải 10 yêu cầu mỗi giây. Nếu không cấu hình được, lưu lỗi và xác minh giới hạn môi trường với giảng viên. [3]

3 Amazon API Gateway

API Gateway cung cấp điểm vào cho API. Nhóm chọn REST API để sử dụng stage response caching. Cache lưu kết quả theo số báo danh; cache hit có thể trả kết quả mà không gọi backend, cache miss chuyển yêu cầu tới Lambda. Throttling giới hạn tốc độ và mức burst theo cơ chế best effort, không bảo đảm ngưỡng tuyệt đối cho từng thời điểm. [2] [4]

4 Amazon CloudWatch

CloudWatch phục vụ thu thập log và metrics. Nhóm dự kiến theo dõi số lần gọi Lambda, lỗi, throttles, thời gian xử lý và concurrency; phía API theo dõi độ trễ, lỗi và cache hit/miss. Mức chi tiết metrics, quyền ghi log và cấu hình stage sẽ được kiểm tra khi thực hành.

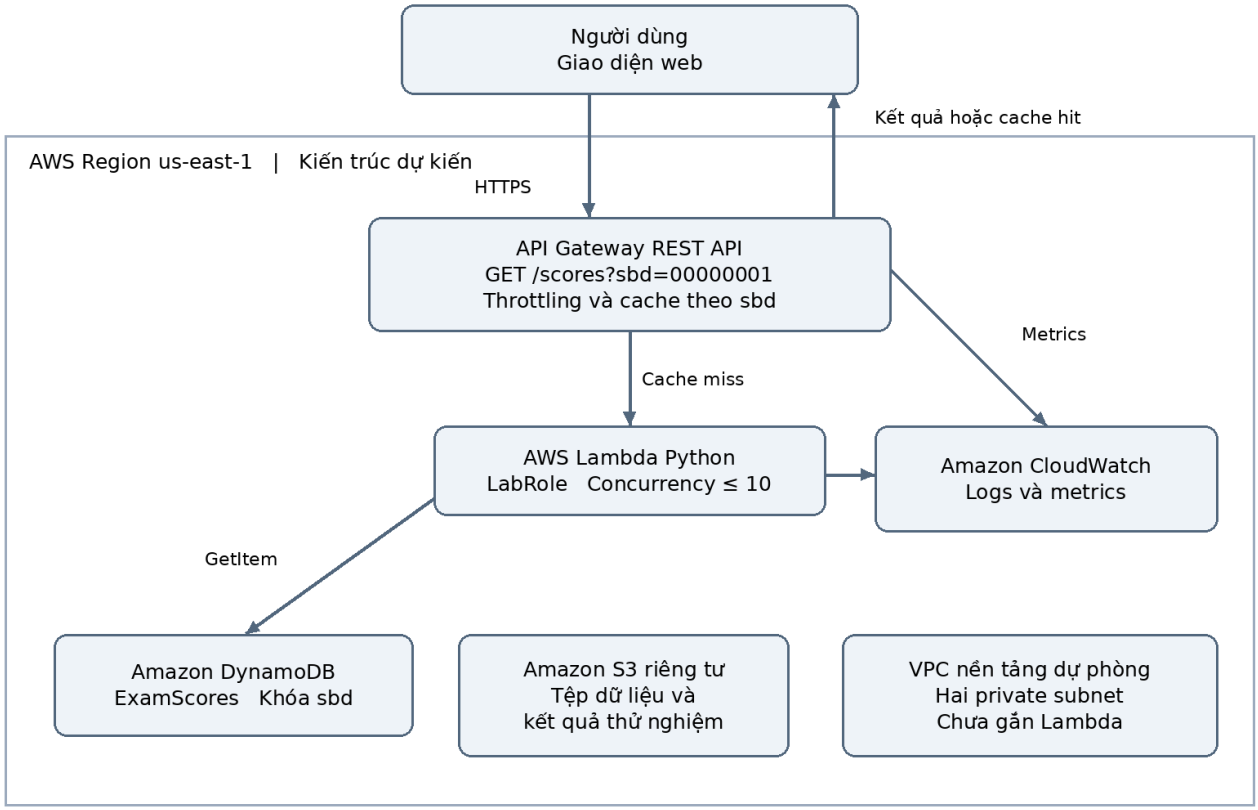
5 Amazon ElastiCache

ElastiCache cung cấp bộ nhớ đệm phục vụ ứng dụng. Theo đề bài đây là tùy chọn. Nhóm tìm hiểu vai trò nhưng chưa triển khai vì API Gateway cache đáp ứng phương án ban đầu, đồng thời tránh thêm cấu hình kết nối mạng và chi phí. Có thể đánh giá lại nếu phạm vi thay đổi.

6 Amazon S3 và IAM LabRole

S3 lưu tệp dữ liệu giả lập và kết quả thử nghiệm trong bucket riêng tư. IAM quy định quyền truy cập; LabRole là vai trò có sẵn được chọn cho Lambda khi triển khai. LabInstanceProfile chỉ cần khi sử dụng EC2. Sự hiện diện của role không chứng minh mọi quyền đều được phép; nhóm phải kiểm tra bằng thao tác thực tế.

III Thiết kế kiến trúc và sơ đồ

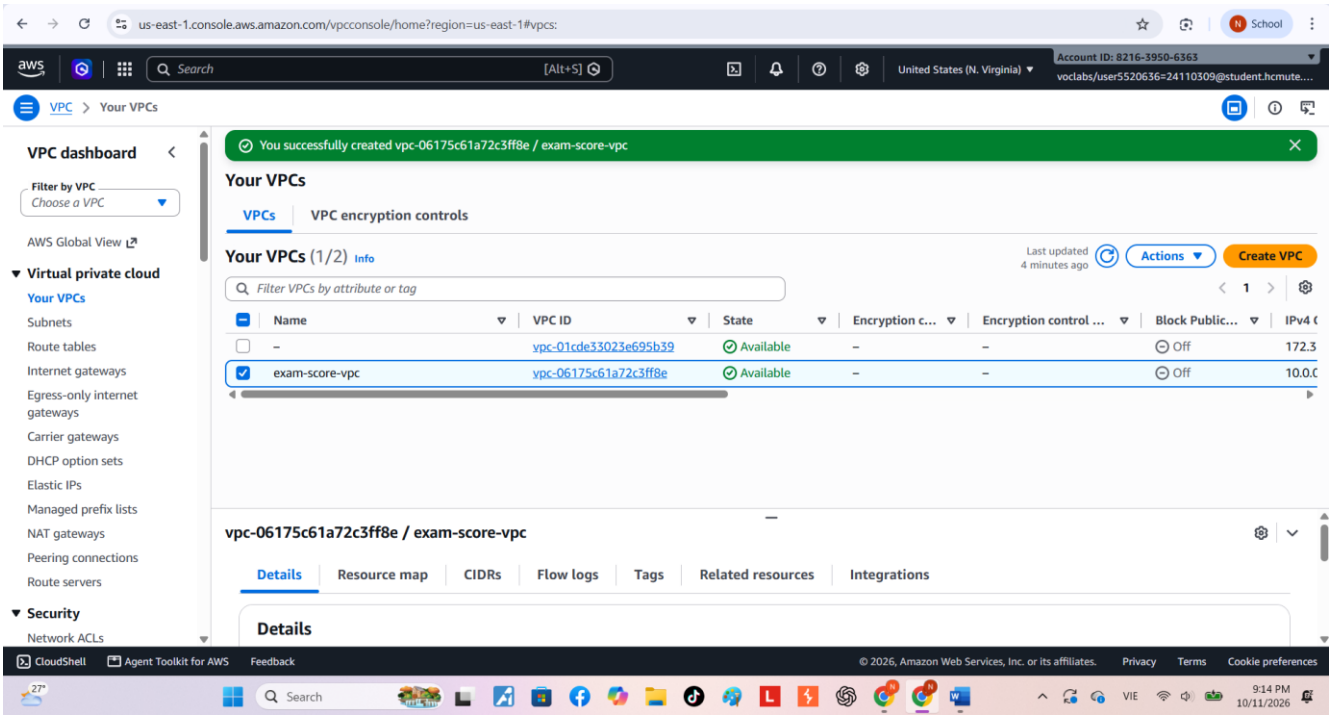


Hình 1 Kiến trúc dự kiến của hệ thống tra cứu điểm

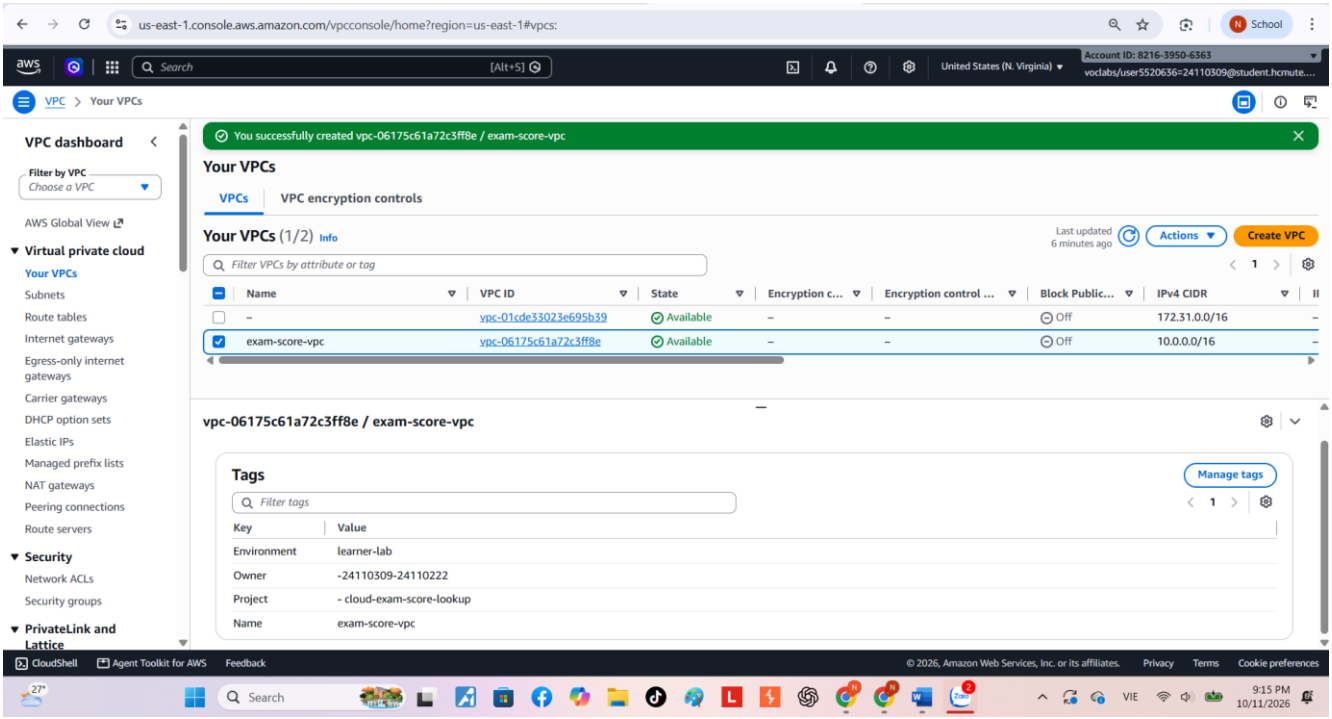
Người dùng gửi số báo danh tới API Gateway. Nếu có kết quả trong cache, API trả trực tiếp; nếu chưa có, yêu cầu được chuyển tới Lambda để đọc DynamoDB. CloudWatch theo dõi log và metrics. Lambda dự kiến chưa gắn vào VPC của đồ án; VPC và hai subnet được tạo để chuẩn bị nền tảng mạng.

IV Xây dựng nền tảng

VPC

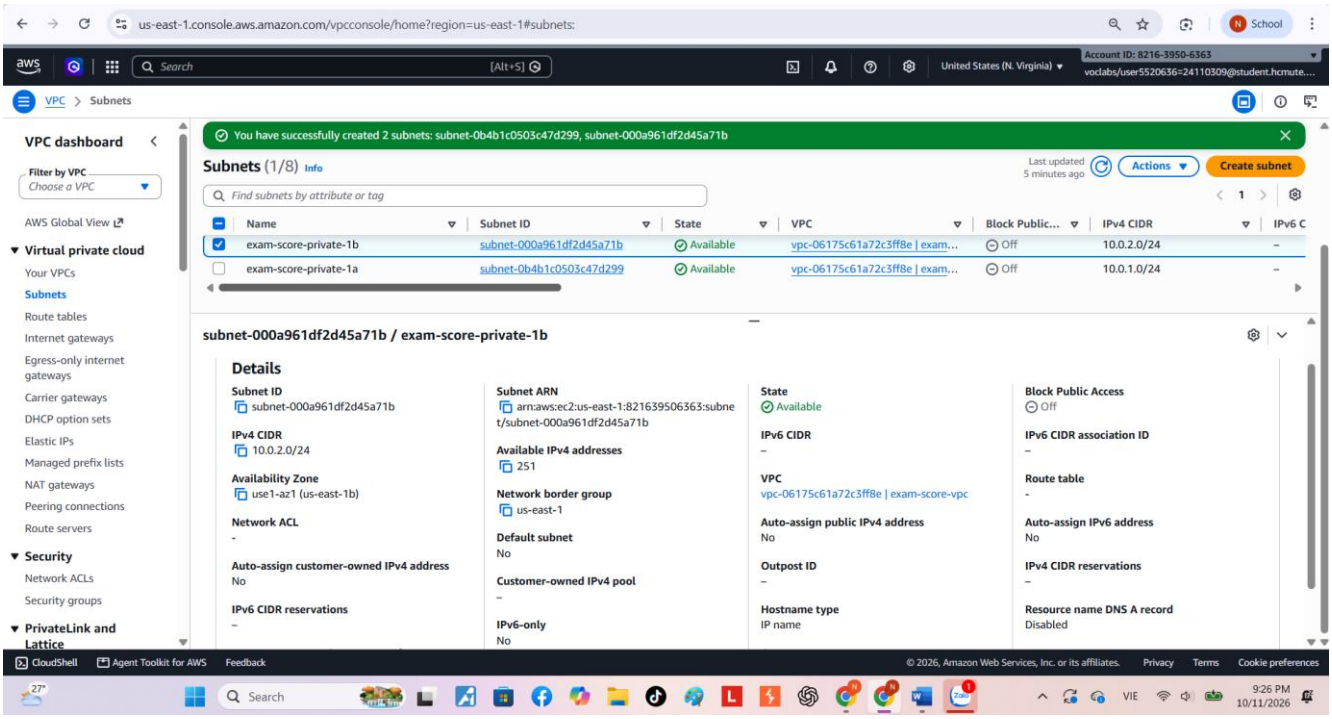


Tags VPC

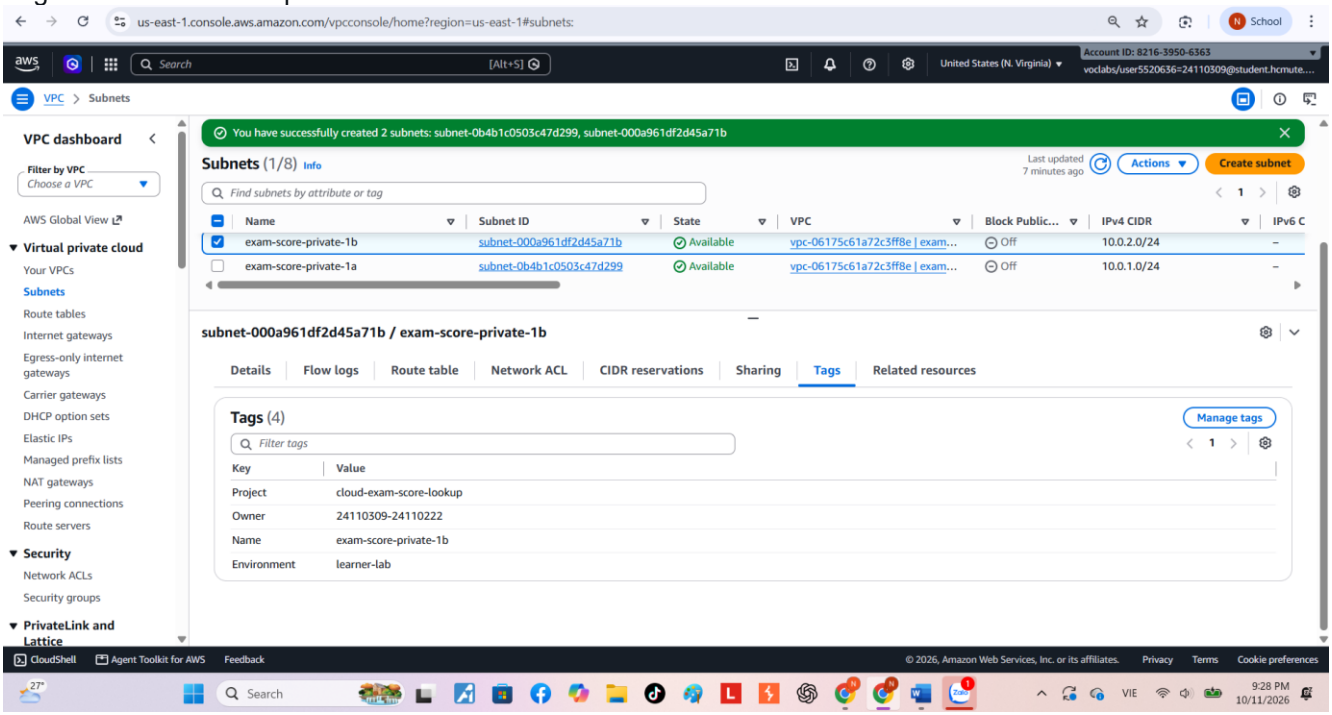


Subnet

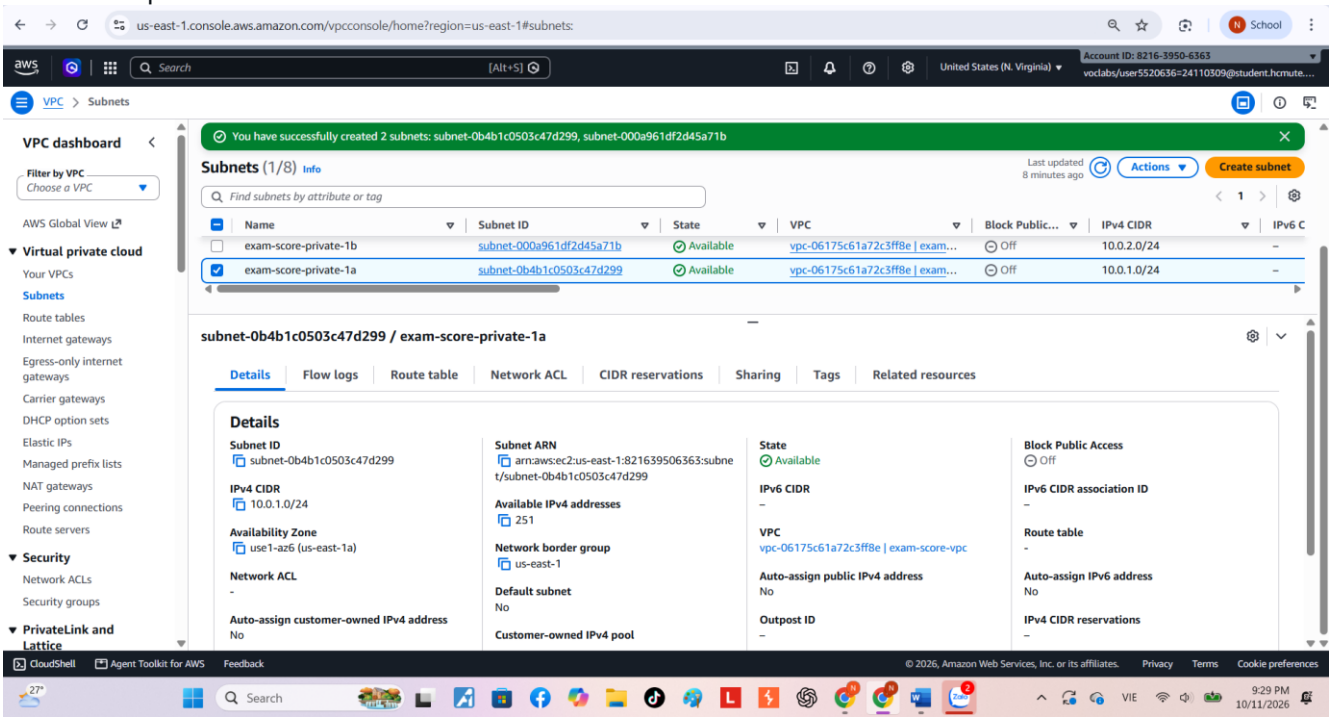
exam-score-private-1b



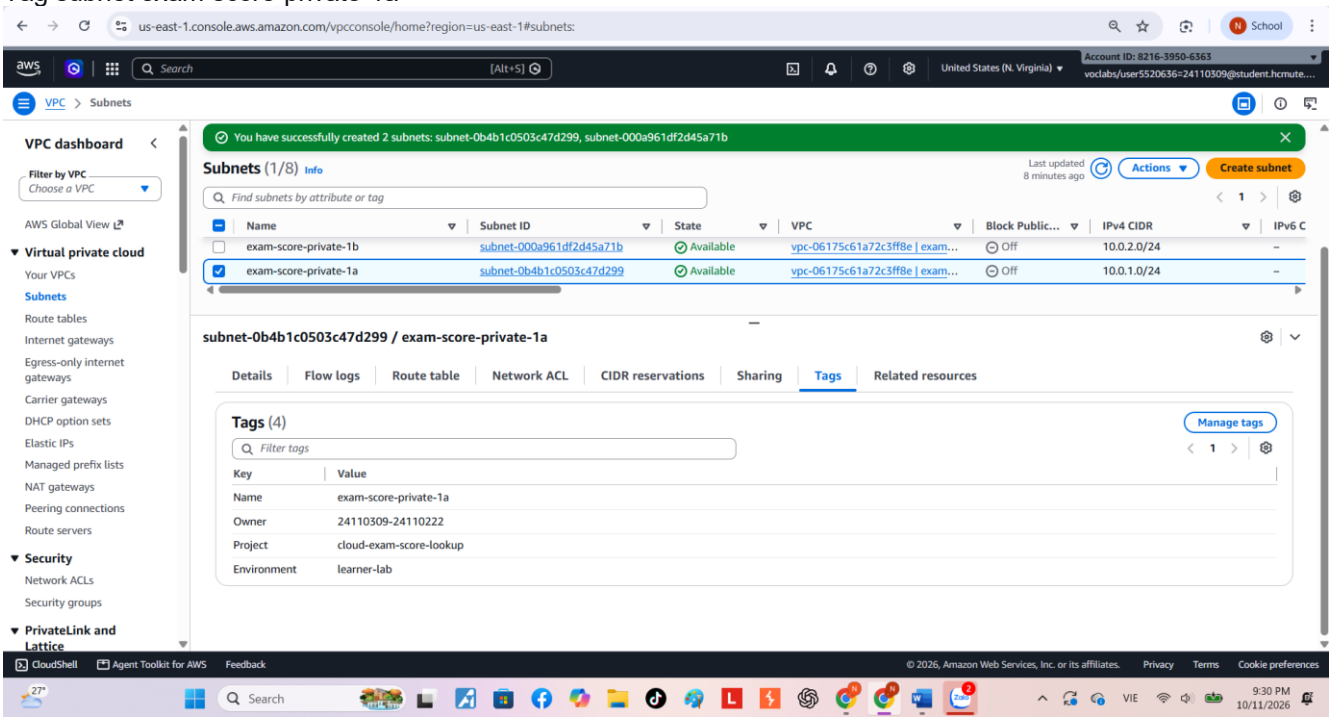
Tag subnet exam-score-private-1b



exam-score-private-1a

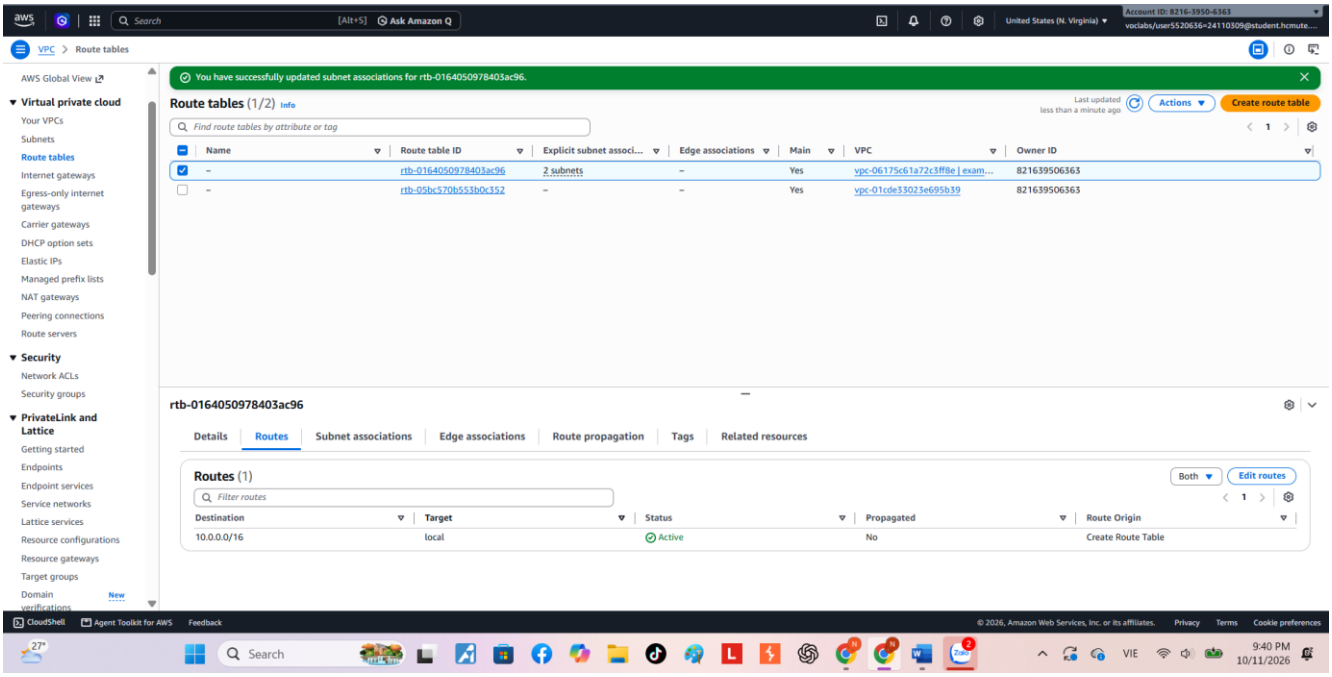


Tag subnet exam-score-private-1a

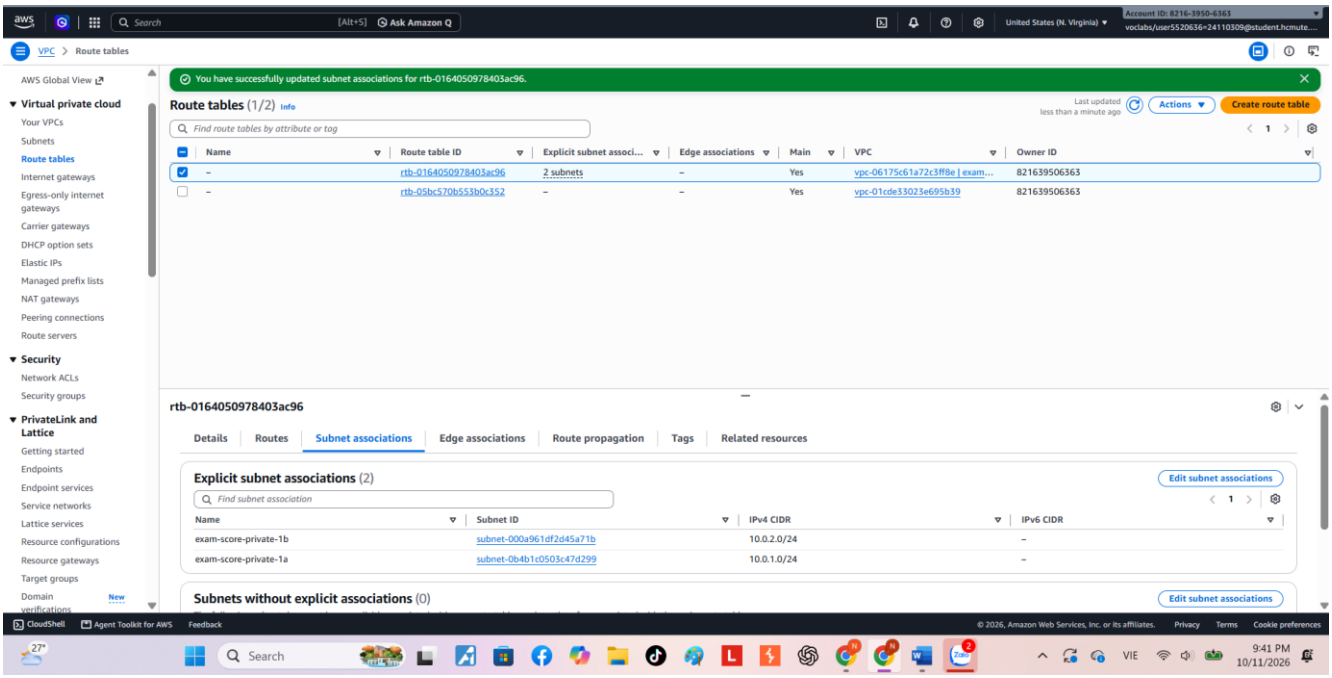


Route table

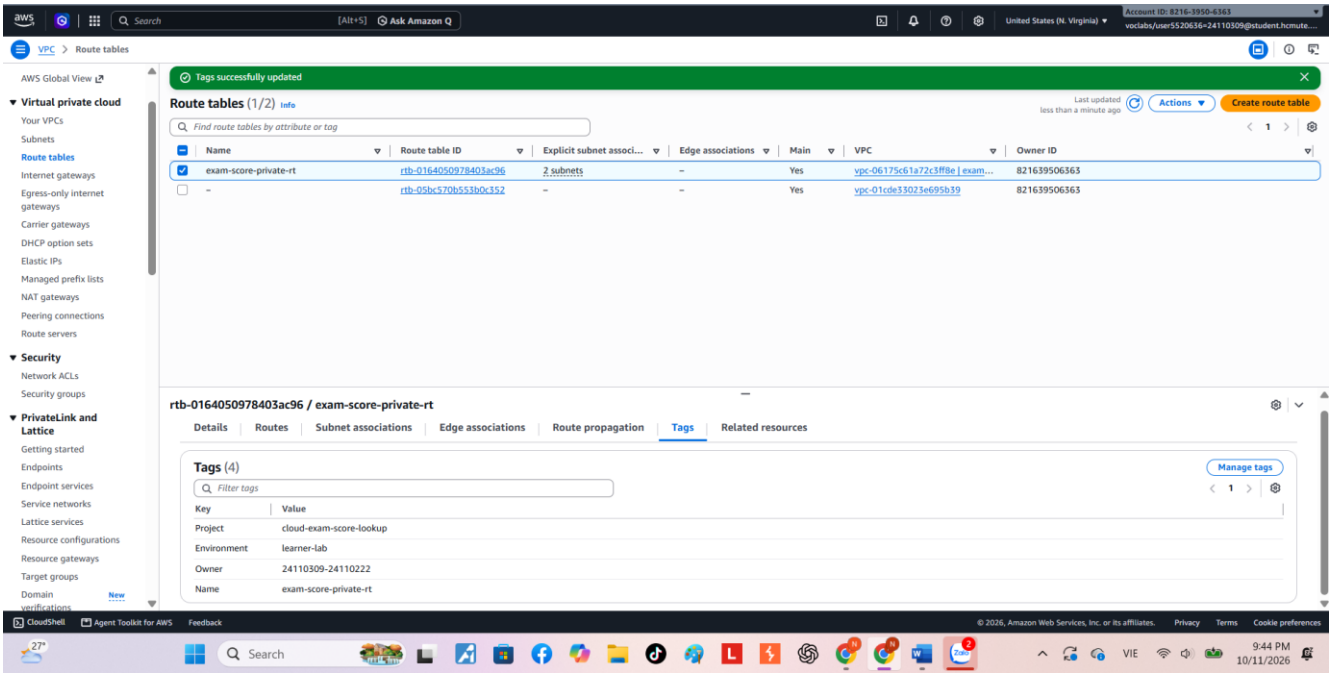
Route



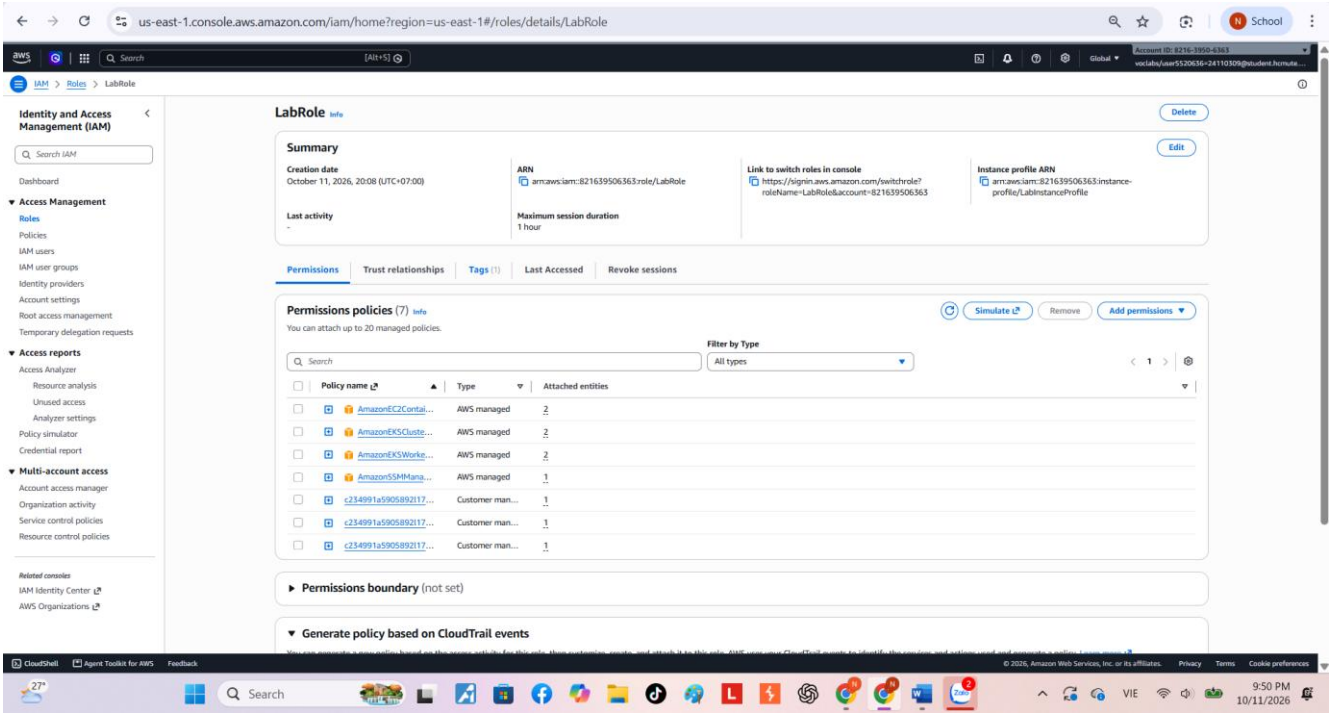
Subnet associations

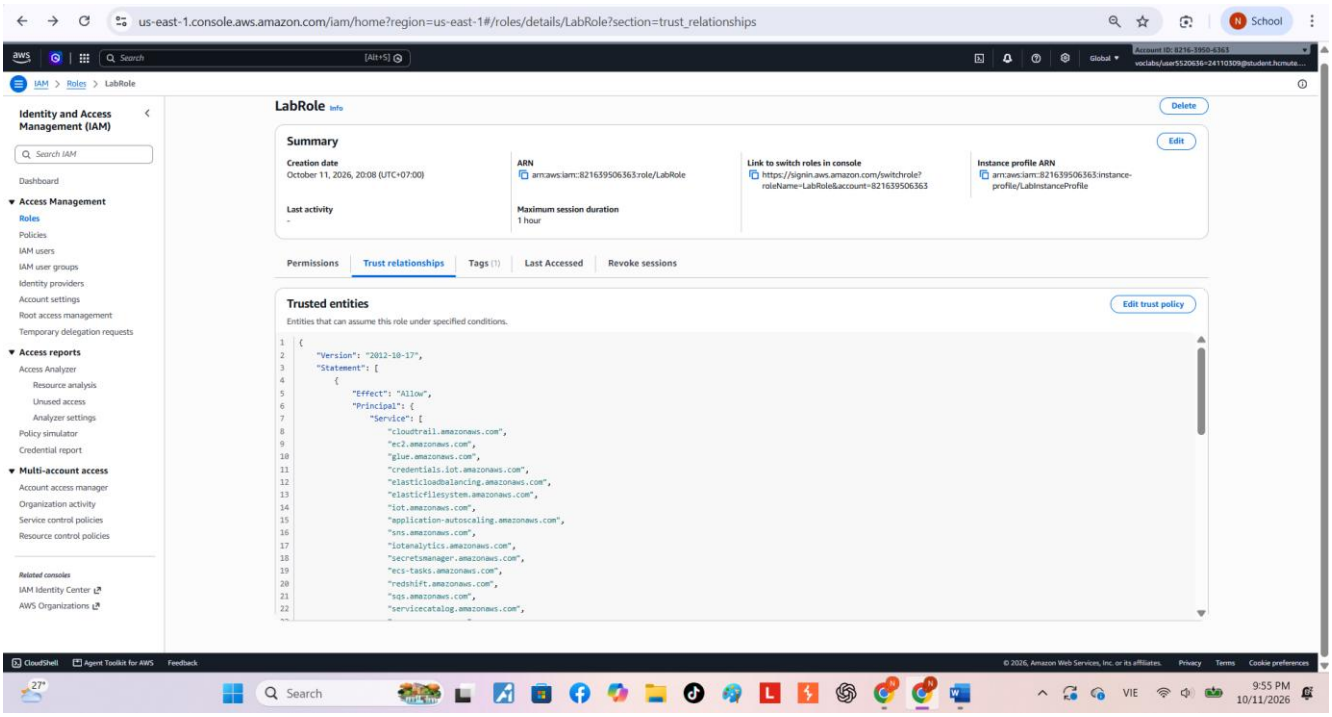


Tags

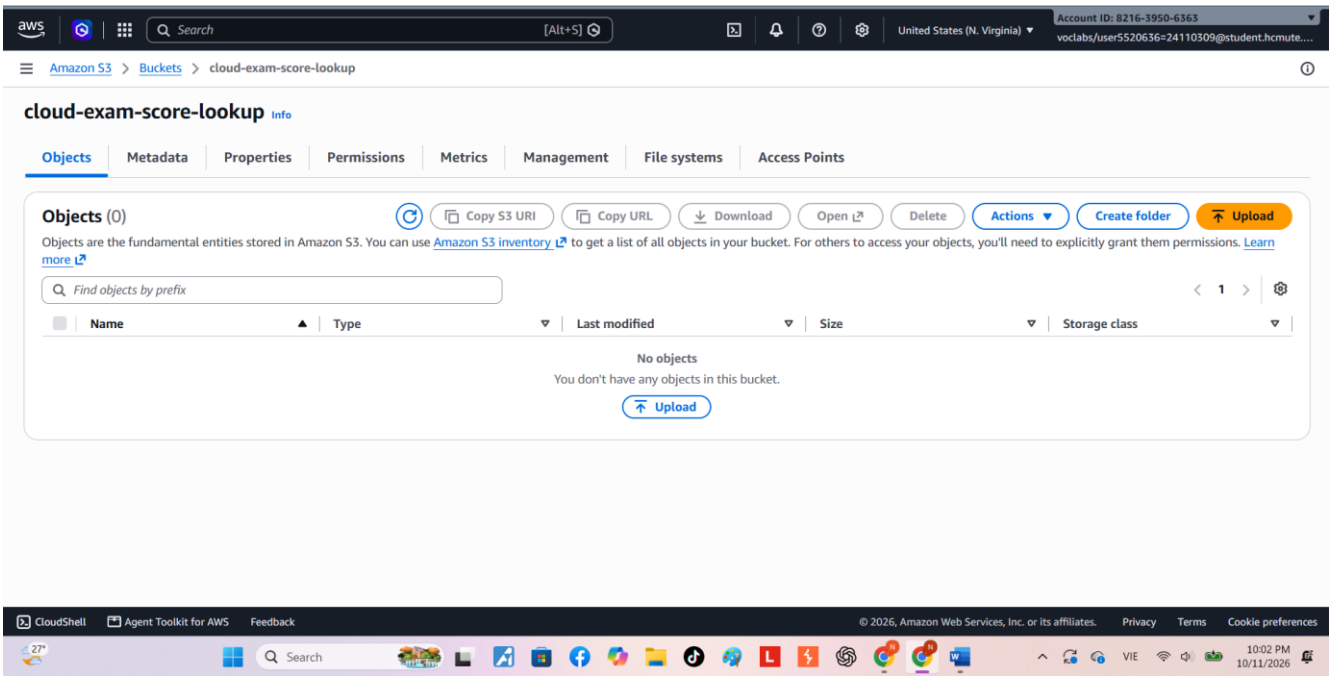

Tags successfully updated
Route tables (1/2)
exam-score-private-rt
rtb-0164050978403ac96 / exam-score-private-rt
Tags (4)
Project
cloud-exam-score-lookup
Environment
learner-lab
Owner
24110309-24110222
Name
exam-score-private-rt

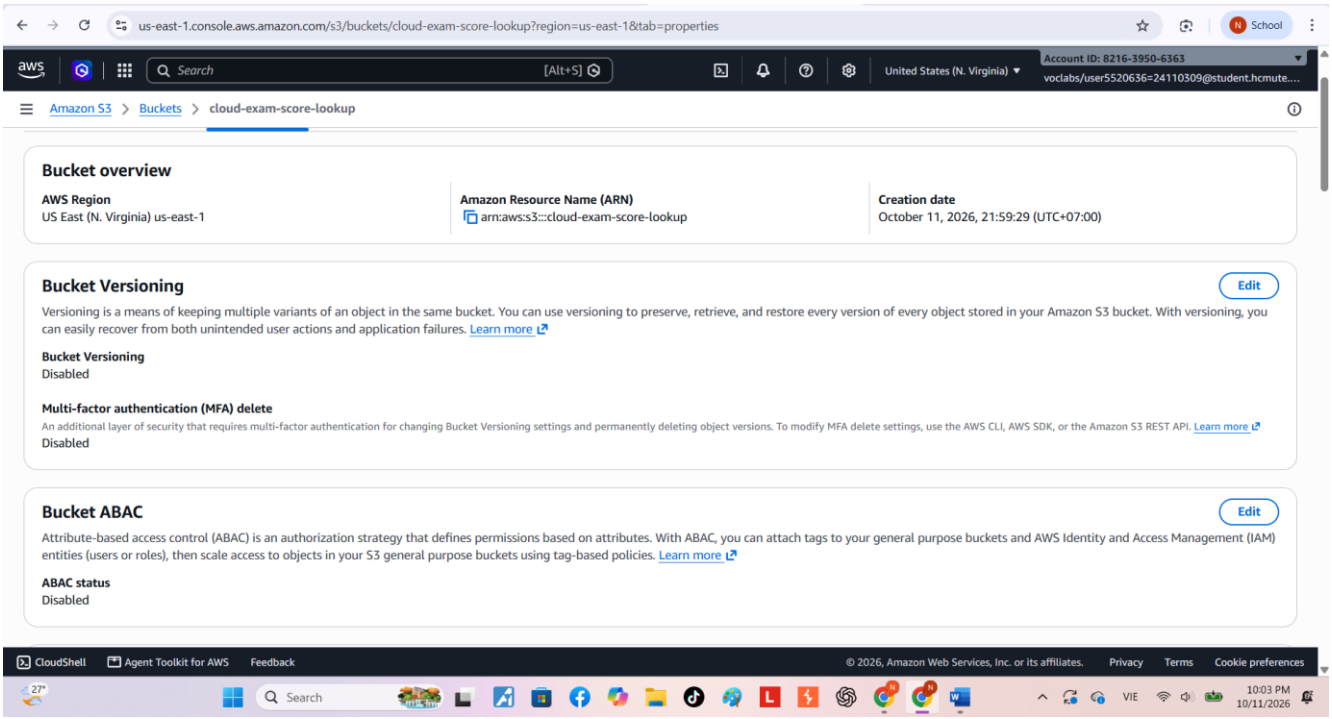
LabRole

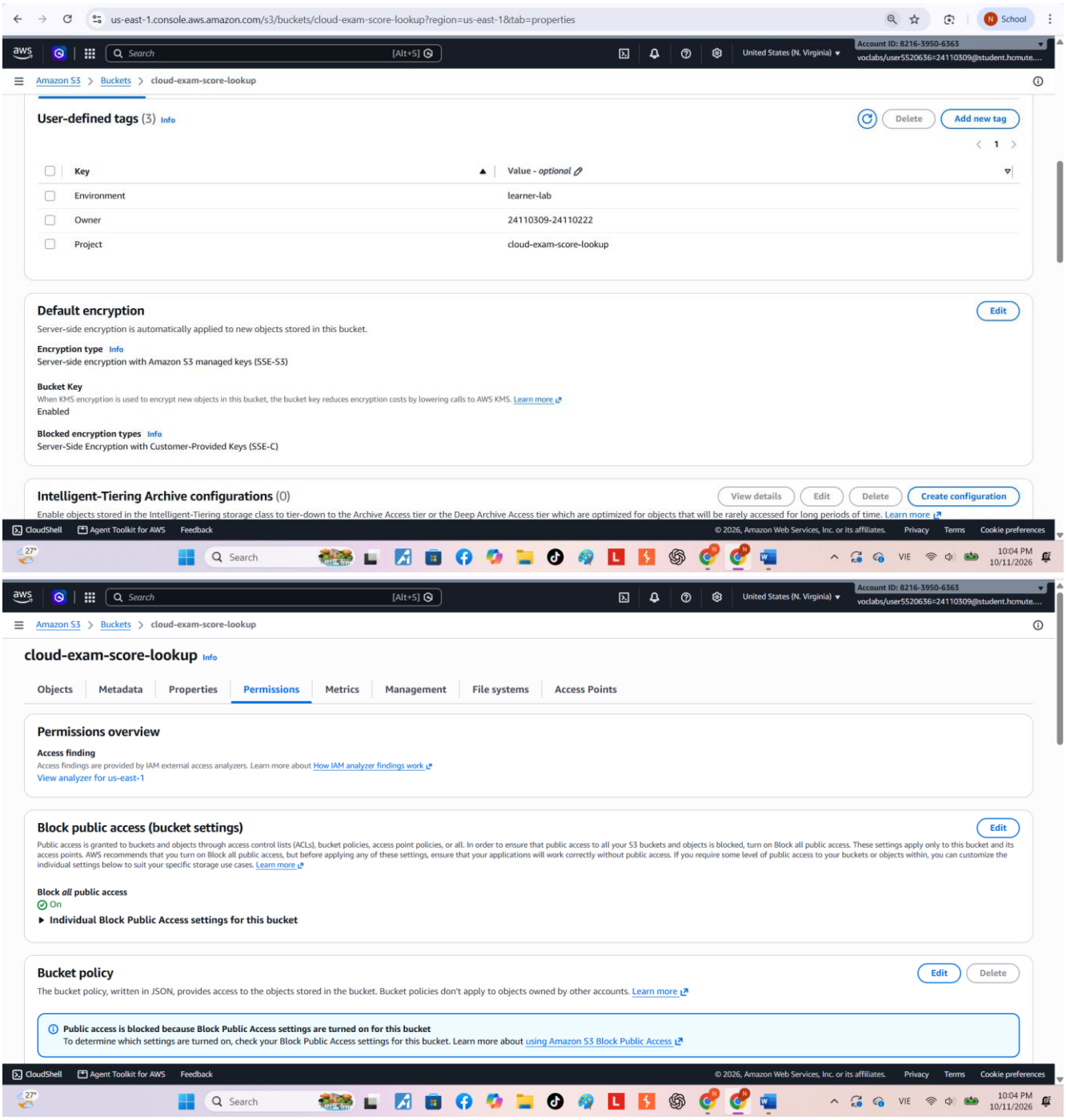

LabRole
Summary
Permissions policies (7)
Permissions boundary (not set)
Generate policy based on CloudTrail events



Amazon S3 Bucket




us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/cloud-exam-score-lookup?region=us-east-1&tab=properties
Search
[Alt+S]
United States (N. Virginia)
Account ID: 8216-3950-6363
voclabs/user5520636=24110309@student.hcmute....
Amazon S3 > Buckets > cloud-exam-score-lookup
Bucket overview
AWS Region
US East (N. Virginia) us-east-1
Amazon Resource Name (ARN)
arn:aws:s3:::cloud-exam-score-lookup
Creation date
October 11, 2026, 21:59:29 (UTC+07:00)
Bucket Versioning
Edit
Versioning is a means of keeping multiple variants of an object in the same bucket. You can use versioning to preserve, retrieve, and restore every version of every object stored in your Amazon S3 bucket. With versioning, you can easily recover from both unintended user actions and application failures. Learn more
Bucket Versioning
Disabled
Multi-factor authentication (MFA) delete
An additional layer of security that requires multi-factor authentication for changing Bucket Versioning settings and permanently deleting object versions. To modify MFA delete settings, use the AWS CLI, AWS SDK, or the Amazon S3 REST API. Learn more
Disabled
Bucket ABAC
Edit
Attribute-based access control (ABAC) is an authorization strategy that defines permissions based on attributes. With ABAC, you can attach tags to your general purpose buckets and AWS Identity and Access Management (IAM) entities (users or roles), then scale access to objects in your S3 general purpose buckets using tag-based policies. Learn more
ABAC status
Disabled
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences
Search
VIE
10:03 PM
10/11/2026


us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/cloud-exam-score-lookup?region=us-east-1&tab=properties
Amazon S3 > Buckets > cloud-exam-score-lookup
User-defined tags (3) Info
Delete
Add new tag
Key
Value - optional
Environment
learner-lab
Owner
24110309-24110222
Project
cloud-exam-score-lookup
Default encryption
Edit
Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket.
Encryption type Info
Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)
Bucket Key
When KMS encryption is used to encrypt new objects in this bucket, the bucket key reduces encryption costs by lowering calls to AWS KMS. Learn more
Enabled
Blocked encryption types Info
Server-Side Encryption with Customer-Provided Keys (SSE-C)
Intelligent-Tiering Archive configurations (0)
View details
Edit
Delete
Create configuration
Enable objects stored in the Intelligent-Tiering storage class to tier-down to the Archive Access tier or the Deep Archive Access tier which are optimized for objects that will be rarely accessed for long periods of time. Learn more
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences
cloud-exam-score-lookup Info
Objects
Metadata
Properties
Permissions
Metrics
Management
File systems
Access Points
Permissions overview
Access finding
Access findings are provided by IAM external access analyzers. Learn more about How IAM analyzer findings work
View analyzer for us-east-1
Block public access (bucket settings)
Edit
Public access is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, access point policies, or all. In order to ensure that public access to all your S3 buckets and objects is blocked, turn on Block all public access. These settings apply only to this bucket and its access points. AWS recommends that you turn on Block all public access, but before applying any of these settings, ensure that your applications will work correctly without public access. If you require some level of public access to your buckets or objects within, you can customize the individual settings below to suit your specific storage use cases. Learn more
Block all public access
On
Individual Block Public Access settings for this bucket
Bucket policy
Edit
Delete
The bucket policy, written in JSON, provides access to the objects stored in the bucket. Bucket policies don't apply to objects owned by other accounts. Learn more
Public access is blocked because Block Public Access settings are turned on for this bucket
To determine which settings are turned on, check your Block Public Access settings for this bucket. Learn more about using Amazon S3 Block Public Access

Tài liệu tham khảo

[1] AWS Documentation — Amazon DynamoDB Developer Guide
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Introduction.html

[2] AWS Documentation — Cache settings for REST APIs in API Gateway
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html

[3] AWS Documentation — Configuring reserved concurrency for a function
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-concurrency.html

[4] AWS Documentation — Throttle requests to your REST APIs
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-request-throttling.html

[5] AWS Documentation — Giving Lambda functions access to resources in an Amazon VPC
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-vpc.html